Organische stoffen: classificatie, eigenschappen en toepassingen

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Tot welke stofklasse hoort het?

Schrijf de stofklasse.

1. a) CH_3CH_2OH _____ b) CH_3COOH _____

c) CH_3COCH_3 _____

2. a) C_4H_{10} _____ b) HCHO _____

c) CH3OCH3 _____

3. a) propaanzuur _____ b) etheen _____

c) methaanamine _____

2 De kenmerkende groep

Vul de tabel aan.

4.

Stofklasse	Kenmerkende groep
alcoholen	_____
carbonzuren	_____
esters	_____
ethers	_____

5. Wat is het verschil tussen een aldehyde en een keton?

_____

_____

_____

6. Een amine heeft net als een alcohol een OH-groep als kenmerkende groep.

◯ waar ◯ niet waar

7. Iemand zet $CHCl_3$ bij de alcoholen. Verbeter en verantwoord.

_____

_____

_____

3 Kookpunten vergelijken

Schrijf welke stof het hoogste kookpunt heeft, en waarom.

8. Ethaan of ethanol?

9. Butaan of octaan?

10. Een rechte of een sterk vertakte keten met dezelfde formule?

4 Polair of apolair?

Schrijf polair of apolair, en antwoord.

11. a) wasbenzine _____ b) water _____

c) CCl_4 _____

12. Welk oplosmiddel kies je voor een vlek van een apolaire stof? _____

13. Methanol mengt met water, een lang alkaan niet. Leg beide uit.

14. Waarom lost een alcohol met een heel lange keten bijna niet meer op in water?

5 Zeep en membranen

Beantwoord in volledige zinnen.

15. Beschrijf hoe een zeepmolecule een vetdruppel uit de was haalt.

16. Een fosfolipide heeft net als zeep een polaire kop en apolaire staarten.

◯ waar ◯ niet waar

17. Hoe heet het bolletje dat zeepmoleculen rond een vetdruppel vormen? _____

6 Stoffen met een gebruiksnaam

Schrijf de stof.

18. a) hoofdbestanddeel van aardgas _____

b) brandspiritus _____ c) azijnzuur _____

19. a) mierenzuur _____ b) aceton _____

c) formol _____

20. Noem drie dingen die je over etheen weet.

21. Waarom noemt men alkanen verzadigde koolwaterstoffen?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Tot welke stofklasse hoort het?

1 a) alcoholen · b) carbonzuren · c) ketonen

2 a) alkanen · b) aldehyden · c) ethers

3 a) carbonzuren · b) alkenen · c) aminen

2. De kenmerkende groep

4 Alcoholen hebben een OH-groep aan de keten. Carbonzuren een COOH-groep. Esters de groep COO tussen twee koolstofketens. Ethers een zuurstofatoom tussen twee koolstofketens.

5 Alleen de plaats van de carbonylgroep: bij een aldehyde staat ze aan het uiteinde van de keten, bij een keton middenin.

6 niet waar

7 Fout: er staat geen OH-groep in, enkel chloor. Het is een gehalogeneerde koolwaterstof.

3. Kookpunten vergelijken

8 Ethanol. Ethanol vormt waterstofbruggen en ethaan niet, en een waterstofbrug is de sterkste intermoleculaire kracht.

9 Octaan. Hoe langer de keten, hoe sterker de londondispersiekracht tussen de moleculen, want er is meer oppervlak dat raakt.

10 De rechte keten. Een bolvormige, vertakte molecule raakt haar buren op minder plaatsen aan, dus is de londondispersiekracht zwakker.

4. Polair of apolair?

11 a) apolair · b) polair · c) apolair

12 wasbenzine

13 Methanol kan waterstofbruggen met water leggen, dus mengt het. Een lang alkaan is apolair en kan dat niet; gelijk lost op in gelijk.

14 Omdat de lange apolaire staart zwaarder doorweegt dan de OH-groep.

5. Zeep en membranen

15 Ze heeft een lange apolaire staart en een polaire kop. De staarten gaan in het vet, de koppen naar het water, en zo vormen de zeepmoleculen een micel rond de druppel, die met het water mee weggaat.

16 waar

17 een micel

6. Stoffen met een gebruiksnaam

18 a) methaan · b) methanol · c) CH_3COOH

19 a) HCOOH · b) propanon · c) methanal

20 Het is een alkeen, het heeft een dubbele binding, en het is de bouwsteen van polyetheen.

21 Omdat er geen waterstofatomen meer bij kunnen: elke plaats is al bezet.